

技術士 建設部門 | 都市及び地方計画 R05 選択科目III 模範解答 (III-1・III-2)

試験問題（令和5年度 選択科目III）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和5年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和5年度 選択科目III（都市及び地方計画）のIII-1・III-2の両方です。

III

III 次の2問題（III-1、III-2）のうち1問題を選び解答せよ。（赤色の答案用紙に解答問題番号を明記し、答案用紙3枚を用いてまとめよ。）

III-1（空き家対策の充実・強化）

III-1 平成27年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、市町村による空家等対策計画の策定や著しく保安上危険、衛生上有害等の状態にある等のいわゆる特定空家等の除却等の取組はより優先度の高い取組として進展しているが、全国の居住目的のない空き家は今後も増加が見込まれており、空き家対策のさらなる充実・強化が必要となっている。有効活用されず適正な管理が行われていない空き家は周辺の環境に悪影響を与え、地域の価値や機能を低下させるおそれもあるため、地域の維持・活性化等を図るうえでも空き家対策はますます重要となっている。このような状況を考慮して、以下の問いに答えよ。

1. 人口が減少傾向にあり今後も空き家の増加が見込まれる地方都市の中心市街地において、空き家対策をさらに充実・強化して実施するに当たり、技術者としての立場で多面的な観点から取り組むべき課題を3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。
2. 前問（1）で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を、専門用語を交えて示せ。
3. 前問（2）で示した解決策に関連して新たに浮かび上がってくる将来的な懸念事項とそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

III-2（緑の基本計画改定・カーボンニュートラル）

III-2 豪雨による河川氾濫で浸水被害を近年経験し、ゼロカーボンシティ宣言を行い、市民参画で地球温暖化対策を本格展開しようとする大都市近郊の都市がある。この都市において、地球温暖化対策推進の観点か

ら、都市緑地法に基づく緑の基本計画を改定することとなった。本業務を担当する技術者としての立場で、以下の問いに答えよ。

1. 緑の基本計画において、"カーボンニュートラル及びWell-beingを実現する都市"を目標とする都市像として掲げ、その達成に向け、取り組むべき課題を整理することとした。地球温暖化対策として都市の緑が果たしうる役割を踏まえ、多面的な観点から課題を3つに整理し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を説明せよ。
2. 前問（1）で整理した3つの課題のうち、目標を達成するためにあなたが最も重要と考える課題をその理由とともに挙げ、その課題に対する解決策を複数示し、専門用語を交えて具体的に説明せよ。
3. 前問（2）で示した解決策に関連して新たに浮かび上がってくる将来的な懸念事項とそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

フル模範解答

（いずれも答案用紙3枚以内・各約1,600字。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

III-1（空き家対策の充実・強化）

III-1-（1） 3つの課題の抽出（約530字）

地方都市の中心市街地における空き家対策の充実・強化に向け、住宅・土地統計調査の最新データ等を踏まえ、以下の3つの観点から課題を抽出する。

観点1：防災・安全管理 老朽空き家の危険化と第三者被害リスク

管理不全の空き家は外壁剥落・屋根崩壊・不審火の温床となり、隣接する歩行者・住宅へ直接的被害を生じさせる。空家等特措法の改正により管理不全空家の指導・勧告が可能となったが、認定前段階の早期介入基準が整備されていない自治体が多く、危険度が顕在化するまで行政措置が遅れる構造的課題が残る。

観点2：地域経済・まちなか活性化 流通・利活用停滞による中心市街地の空洞化

人口減少局面では賃貸需要が縮小し、空き家バンクへの登録率も低水準にとどまる。所有者の高齢化・相続問題と重なり改修資金の調達が困難で、利活用の担い手不足と意向確認コストの高さが流通を阻害している。

観点3：行政法制度・財政 特定空家認定から代執行に至る費用回収と計画的推進の困難

勧告・命令・代執行に至った場合、自治体は解体費用を立替えたうえで所有者から費用回収する必要があるが、相続放棄・所有者不明等により回収が困難なケースが多い。財政規模の小さい地方自治体ほど計画的取組が難しく、対策の優先順位付けとエリアマネジメント的アプローチが求められる。

III-1-（2） 最重要課題に対する解決策（約610字）

上記3課題のうち、最も重要な課題は観点2「流通・利活用停滞による中心市街地の空洞化」と判断する。空き家を活用資源へ積極転換することで危険化（観点1）の発生自体を抑制し、財政負担（観点3）の軽減にも波及するためである。以下に複数の解決策を示す。

解決策1：空き家バンクの機能強化とマッチング支援体制の整備

市区町村が運営する空き家バンクに専門の「空き家コーディネーター」を配置し、所有者の意向確認・登録手続き代行・マッチングを一括担当する体制を構築する。登録促進には、空家等特措法に基づく課税強化の裏返しとして固定資産税の減額特例をインセンティブとして活用する。所有者・移住希望者・事業者が参加する包摂的なマッチングイベントを定期開催し、合意形成の機会をつくる。

解決策2：改修費補助と用途転換支援

空き家を地域コミュニティ施設・サテライトオフィス・移住者向け住宅等に転用する改修費補助を制度化し、国土交通省「空き家対策総合支援事業」や地方創生推進交付金を重ねて活用する。建築基準法上の用途変更手続きに精通した建築士等を伴走支援として配置し、所有者の手続きコストを低減する。歴史的建造物や地域固有の文化的価値を有する空き家については、保存活用の観点から補助要件に特例を設ける。

解決策3：立地適正化計画と連動した集約促進

都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画の居住誘導区域と空き家対策計画を連動させ、誘導区域内の空き家は改修・取得補助を手厚くし、区域外は除却助成を優先する。限られた財政資源をエリア別に重点配分することでコンパクトシティの実現と空き家解消を同時に推進する。

III-1-（3） 残余リスクとその対応策（約400字）

前問の解決策に関連して、以下の将来的な懸念事項が浮かび上がる。

懸念事項1：人口減少加速による需要頭打ちと二次的空き家化

改修補助・マッチング支援により一時的に利活用が進んでも、人口減少が加速した段階で移住需要・賃貸需要が再低下し、活用済み物件が再び空き家化するリスクがある。対策として、住宅・土地統計調査を活用した5年ごとの空き家実態モニタリングを制度化し、需要動向に応じて補助対象エリアと助成水準を柔軟に見直す計画改定サイクルを確立する。社会・経済・環境の三側面で持続可能な対策水準を継続評価する体制を設ける。

懸念事項2：維持管理不足による活用物件の再劣化・危険化

補助を受けて一度活用された空き家でも、維持管理が不十分であれば再び老朽危険建築物化するリスクがある。対策として、改修補助の交付条件に「10年ごとの定期点検報告義務」を付し、管理不全の早期段階で行政指導と技術的支援を行うフォローアップ制度を設ける。技術士・建築士等の専門家が維持保全計画の策定支援を担う体制整備が重要である。

III-2（緑の基本計画改定・カーボンニュートラル）

III-2-（1） 3つの課題の整理（約510字）

ゼロカーボンシティ宣言を行い浸水被害を近年経験した大都市近郊の都市において、都市の緑が果たしうる役割を踏まえ、以下の3つの観点から課題を整理する。

観点1：CO2吸収・固定量の確保 都市緑地の量・質の不足

カーボンニュートラルの達成には都市の緑によるCO2吸収・固定量の拡大が不可欠だが、市街化による緑被率の低下・樹木の老齢化・緑地の断片化が吸収能力の向上を妨げている。GISデータによる緑被率のモニタリング整備と不足エリアへの誘導基準が未設定であることが課題である。

観点2：グリーンインフラの多機能化 浸水リスク低減と都市環境改善の統合

浸水被害を近年経験しているにもかかわらず、都市の緑を雨水浸透・洪水リスク低減・ヒートアイランド対策・Well-being向上という複数の機能で一体的に計画・整備する仕組みが整っていないことが課題である。

観点3：市民・事業者との協働体制 ゼロカーボンシティ宣言の実効性の担保

ゼロカーボンシティ宣言は市民参画を前提とするが、緑地保全・民有地緑化・グリーンインフラ管理に市民・事業者を巻き込む協働の仕組みが計画に位置付けられていない。担い手の育成と意向を反映した計画改定プロセスの構築が課題である。

III-2-（2） 最重要課題に対する解決策（約530字）

前項3課題のうち観点2「グリーンインフラの多機能化」を最重要と判断する。この都市は浸水被害を近年経験しており、CO2吸収に加えて防災・減災機能を統合することが市民の安全確保とゼロカーボンシティの両立に最も直接的に貢献できるからである。以下に複数の解決策を示す。

解決策1：雨庭・透水性舗装・緑の道路帯の整備によるCO2固定と雨水浸透の促進

公共空間（道路・公園・広場）に雨庭（Rain Garden）・透水性舗装・緑の道路帯を計画的に配置し、雨水の土中浸透で洪水ピーク流量を低減する。CO2固定量は整備前後でGISデータに基づき定量評価し計画目標の達成度を継続モニタリングする。

解決策2：特別緑地保全地区の指定拡大と緑化地域制度の活用

CO2吸収機能の高い高木・大径木が残存する民有地を優先して特別緑地保全地区に指定し、現状保全によるCO2吸収量の安定的な確保を図る。緑化地域制度により新規開発区域での緑化率を義務付け市街地緑被率の長期維持を担保する。

解決策3：市民・事業者との包摂的な協働による緑の維持管理

「みどりの協定」制度を整備し、事業者・自治会・学校等が敷地の緑化・維持管理に参画する仕組みを計画に位置付ける。市民参画型のワークショップで地域固有の植生・文化的景観の価値を共有し、計画改定の全プロセスに市民意向を反映させる。

III-2- (3) 残余リスクとその対応策（約360字）

前問の解決策をすべて実施しても生じうるリスクを以下に示す。

リスク1：維持管理コストの増大と行財政負担

グリーンインフラの拡充は維持管理コストを長期的に増大させ都市財政への継続負担となる。みどりの協定による維持管理分担を制度化し、ライフサイクルコストを計画段階で試算して財政計画に反映する。社会・経済・環境の三側面での持続可能性を定期評価するモニタリング体制を整える。

リスク2：気候変動による樹木・植生の劣化とCO2吸収機能の低下

高温化・病虫害の拡大により植生が衰退しCO2吸収・固定機能が低下するリスクがある。樹木の健全度モニタリングデータを定期収集し、在来種・耐暑性の高い品種への更新計画を緑の基本計画に組み込む。

リスク3：歴史的緑地・文化的景観の喪失

整備の過程で地域固有の植生や歴史的緑地の文化的価値が損なわれるリスクがある。緑地の文化的・歴史的価値を事前に評価し、特別緑地保全地区指定や景観重要樹木の指定により保全措置を講ずる。地域住民との合意形成を徹底し、文化的価値の尊重と温暖化対策の両立を図る。